EJERCICIO 1. CONDICION DE ALUMNO

Enunciado:

Dadas las notas de 3 parciales, calcular promedio y decir si promociona o rinde final.

Estrategia:

Calcular notas – Solicitar notas – Sumar las 3 notas – notas / 3 – Si nota <= 6 rinde final – Si nota >= 7 promociona – Imprimir resultados

Analisis:

Entrada/Datos:

- 3 notas

Salida:

- Condicion de alumno

Relaciones:

- Total notas ← Not 1 + not 2 + not 3
- Promedio ← total notas / 3

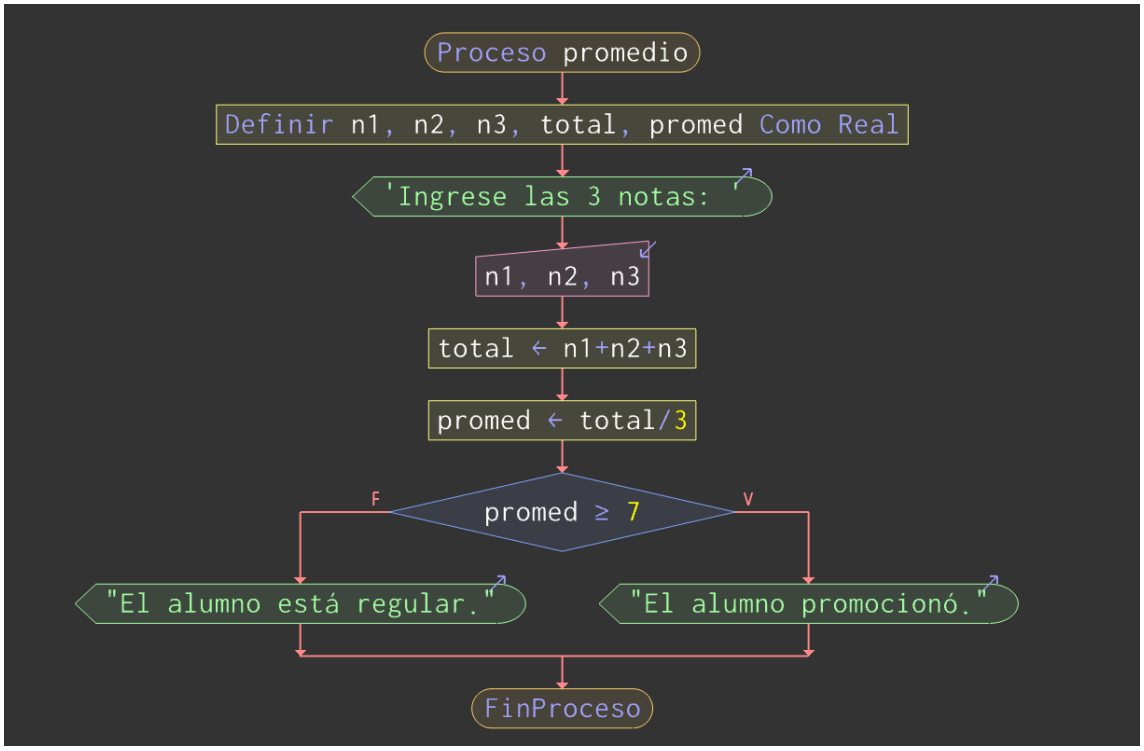
AMBIENTE:

| VARIABLE | TIPO | DESCRIP. |
|---|---|---|
| n1, n2, n3 | Real | Notas ingresadas |
| Total | Real | Suma de las notas |
| Promedio | Real | Promedio de las 3 notas |

PSEUDOCODIGO:

```
Proceso promedio
    Definir n1, n2, n3, total, promed Como Real;
    Escribir 'Ingrese las 3 notas: ';
    Leer n1, n2, n3;
    total ← n1+n2+n3;
    promed ← total/3;
    Si promed ≥ 7 Entonces
        Escribir "El alumno promocionó.";
    SiNo
        Escribir "El alumno está regular.";
    FinSi
FinProceso
```

DIAGRAMA DE FLUJOS:




PRUEBA DE ESCRITORIO:

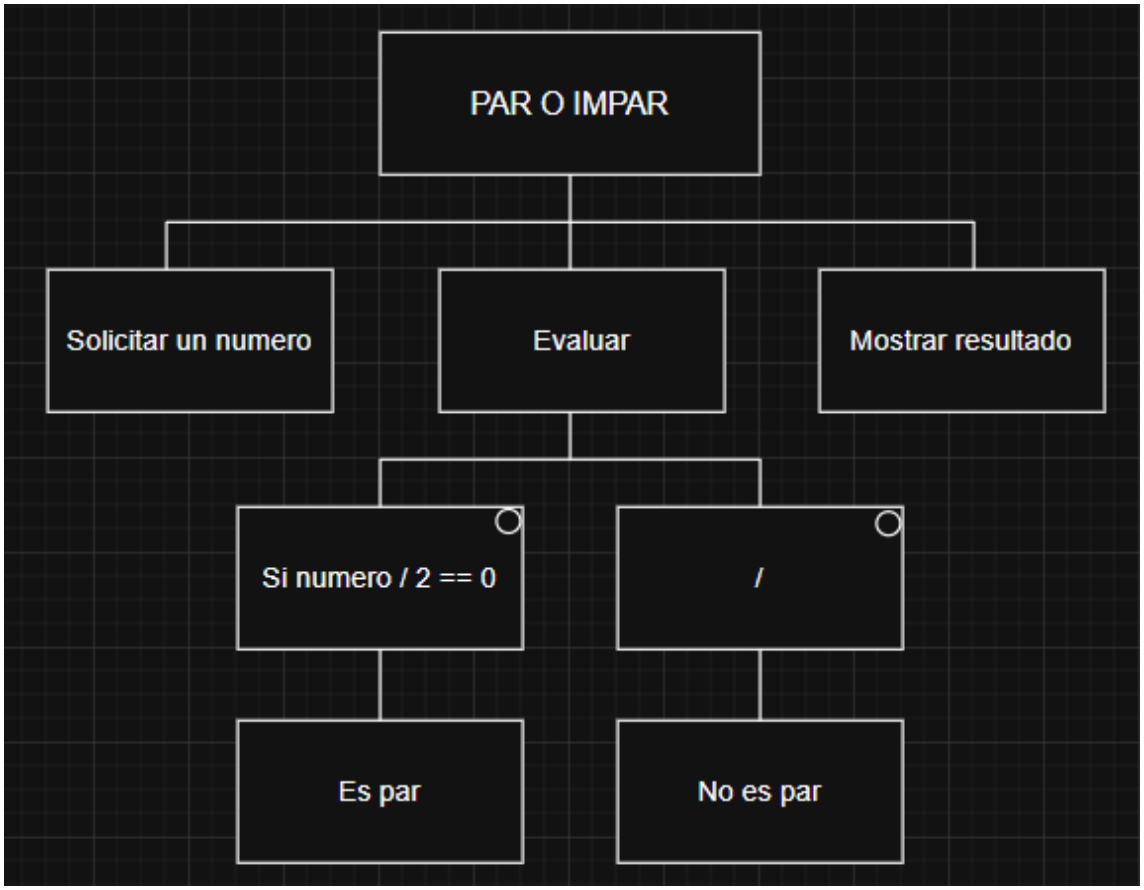
| filas | n1 | n2 | n3 | total | promedio | comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | //define tipos |
| 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | //ingr. Notas |
| 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | - | //suma notas |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | //calc. Promed |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | //eval. Condic. |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | //impr. Result |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |

EJERCICIO 2 – PAR O IMPAR

Enunciado:

Se necesita un algoritmo que informe si un número ingresado es PAR o IMPAR mediante un mensaje.

Estrategia:




Análisis:

- Entradas/datos:
  Numero
- Salidas:
  Es par/ no es par
- Relaciones:
  Numero % 2 == 0

Ambiente:

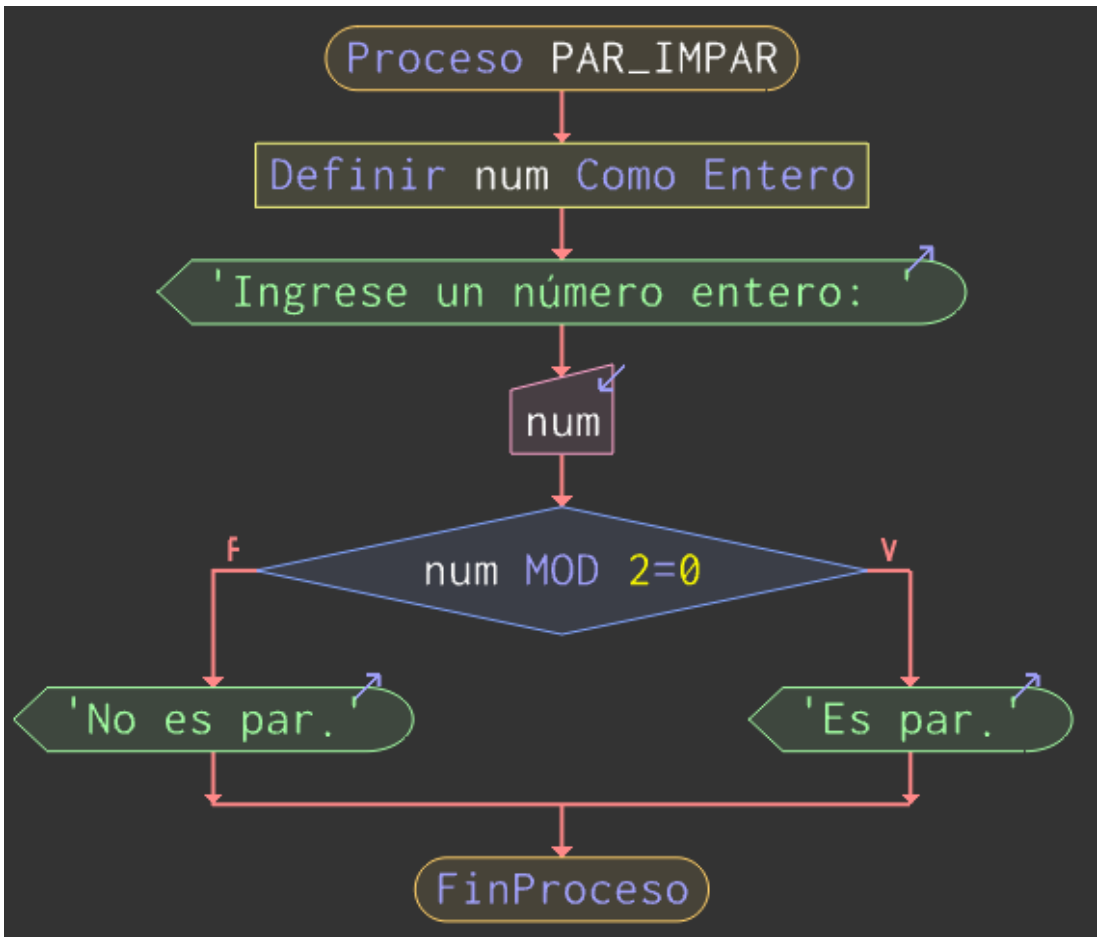
| VARIABLE | TIPO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| num | Entero | Número ingresado |

Pseudocodigo:

```
Proceso PAR_IMPAR
    definir num como entero;
    escribir "Ingrese un número entero: ";
    leer num;
    Si num % 2 = 0 Entonces
        escribir "Es par.";
    Sino
        Escribir "No es par.";
    FinSi

FinProceso
```

Diagrama de flujos:



Prueba de escritorio:

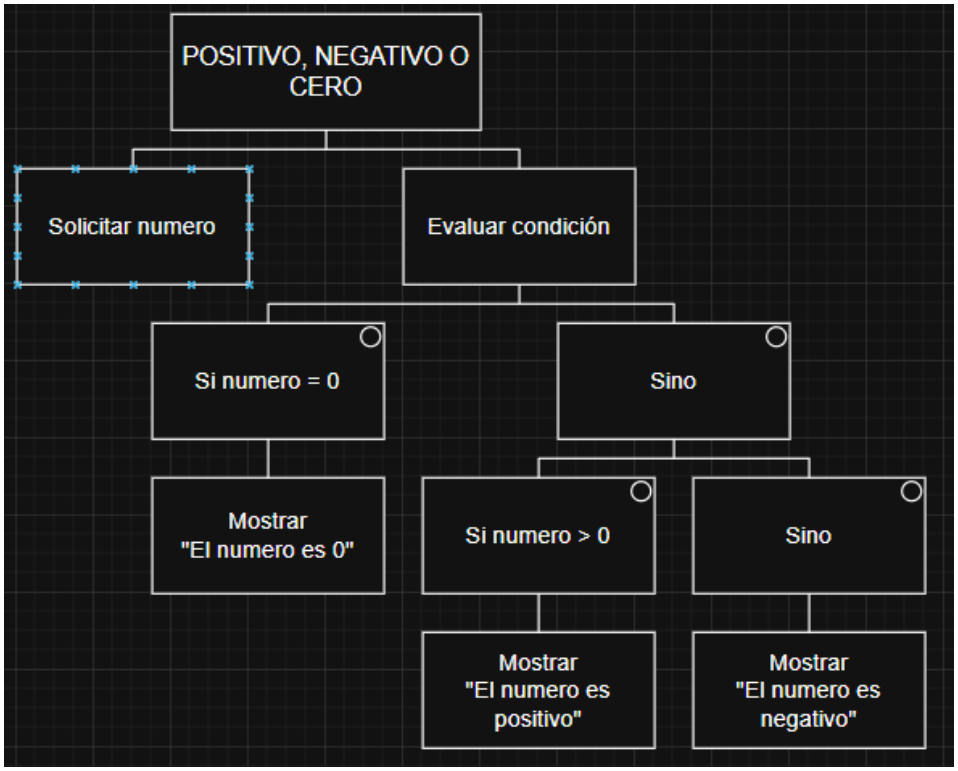
| Fila | num | comentario |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | //def tipo variable |
| 3 | | "Ingrese numero... |
| 4 | 6 | |
| 5 | | //evaluo condicion |
| 6 | | "Es par." |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

EJERCICIO 3 – POSITIVO, NEGATIVO O CERO

Enunciado:

Se desea saber si el número ingresado es positivo, negativo o cero.

Estrategia:



Análisis:

- Datos/Entradas:
  -Número ingresado
- Salidas:
  -Es par
  -Es impar
  -Es cero
- Relaciones:
  -Si número = 0
  -Si número > 0

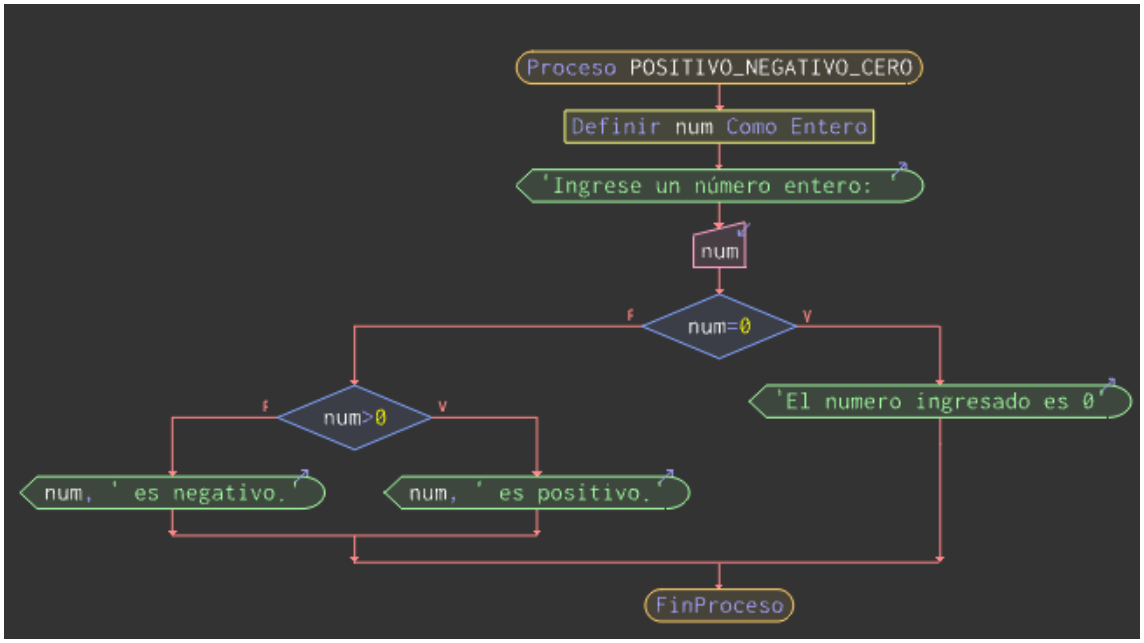
Ambiente:

| VARIABLE | TIPO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| num | entero | Numero ingresado |

Pseudocodigo:

```
Proceso POSITIVO_NEGATIVO_CERO
    definir num Como Entero;
    escribir "Ingrese un número entero: ";
    leer num;
    Si num = 0 entonces
        Escribir "El numero ingresado es 0";
    Sino
        Si num > 0 Entonces
            escribir num," es positivo.";
        Sino
            Escribir num," es negativo.";
        FinSi
    FinSi
FinProceso
```

Diagrama de flujos:




Prueba de escritorio:

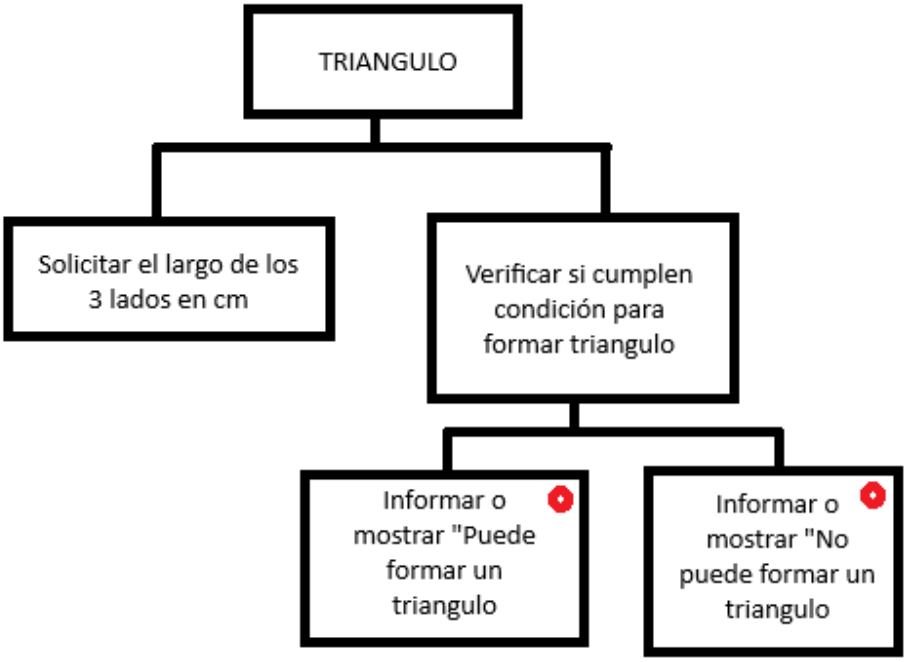
| fila | num | comentarios |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | //defino tipo |
| 3 | | "Ingrese num... |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | //evaluo condición |
| 9 | 6 | "6 es positivo" |

EJERCICIO 4 – TRIANGULO

Enunciado:

Se requiere un programa que permita determinar si 3 segmentos de recta pueden formar un triángulo.

Estrategia:




Analisis:

Entradas/datos:

- 3 largos de los lados

Salidas:

- Puede formar un triangulo
- No puede formar un triangulo

Relaciones:

- A + B > C
- A + C > B
- B + C > A

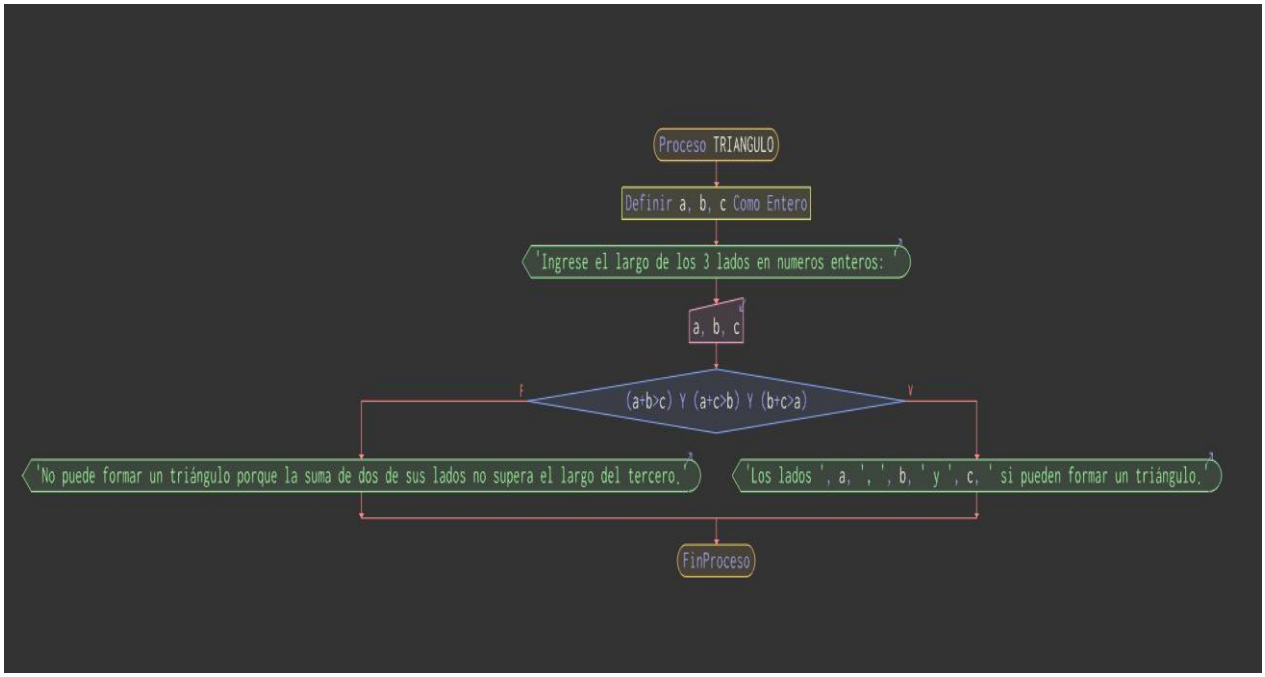
Ambiente:

| VARIABLE | TIPO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| a, b, c | entero | Largo de lados ingr. |

Pseudocodigo:

```
Proceso TRIANGULO
    Definir a, b, c Como Entero;
    Escribir 'Ingrese el largo de los 3 lados en numeros enteros: ';
    Leer a, b, c;
    Si (a + b > c) Y (a + c > b) Y (b + c > a) Entonces
        Escribir "Los lados ", a, ", ", b, " y ", c, " si pueden formar un triángulo.";
    SiNo
        Escribir "No puede formar un triángulo porque la suma de dos de sus lados no supera el largo del tercero.";
    FinSi
FinProceso
```

Diagrama de flujos:




Prueba de escritorio:

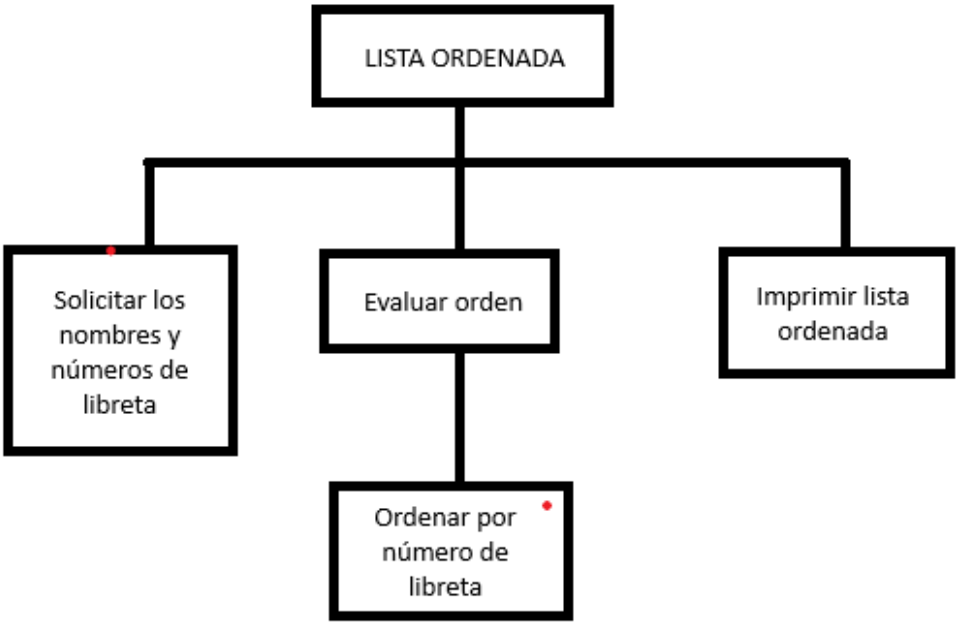
| fila | a | b | c | coment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | //inicio proceso |
| 2 | - | - | - | //define tipo variables |
| 3 | - | - | - | "Ingrese los 3 lados... |
| 4 | 15 | 15 | 20 | //lee valores ingresados |
| 5 | 15 | 15 | 20 | //evalua condicional |
| 6 | 15 | 15 | 20 | /imprime "puede formar... |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | //fin proceso |

EJERCICIO 5- Lista ordenada.

Enunciado:

Se necesita un programa que al ingresar el nombre y número de libreta de 3 alumnos, los ordene por número de libreta.

Estrategia:




Analisis:

Entrada/datos:

- Nombre alumnos
- Nro libreta alumnos

Salida:

- Lista ordenada

Relaciones:

- l1 > l2 y l1 > l3 y l2 > l3
- l1 > l2 y l1 > l3 y l3 > l2
- l2 > L1 y l2 > l3 y l1 > l3
- l2 > L1 y l2 > l3 y l3 > l1
- l3 > l1 y l3 > l2 y l1 > l2
- l3 > l1 y l3 > l2 y l2 > l1

Ambiente:

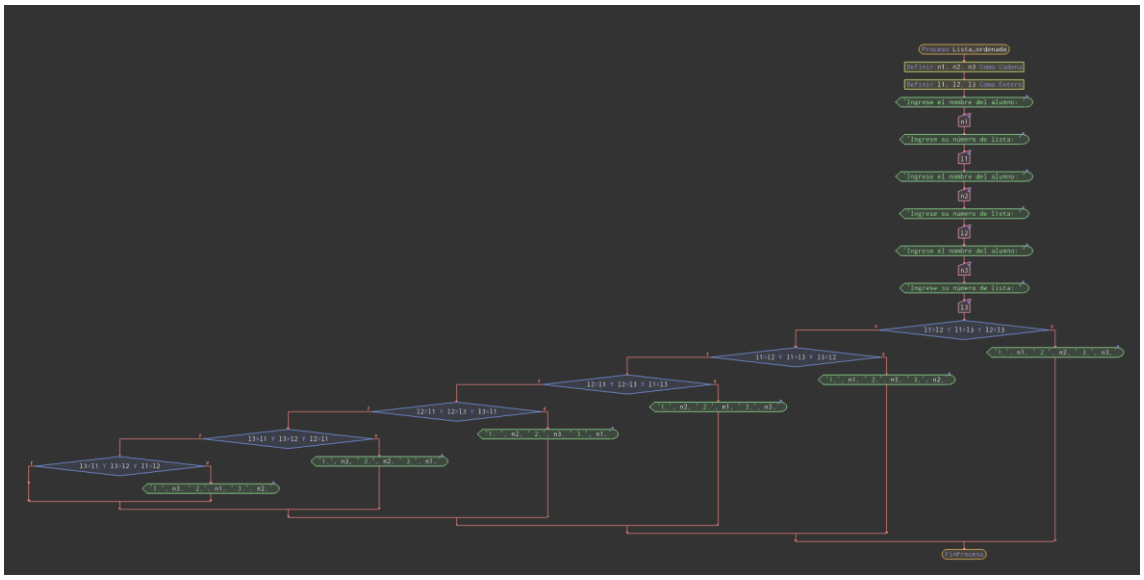
| VARIABLE | TIPO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| n1, n2, n3 | Carácter | Nombre alumnos |
| l1, l2, l3 | Entero | Nro libreta |

Pseudocodigo:

```
Proceso Lista_ordenada
    definir n1, n2, n3 Como Caracter;
    definir l1, l2, l3 Como Entero;
    escribir "Ingrese el nombre del alumno: ";
    leer n1;
    escribir "Ingrese su número de lista: ";
    leer l1;
    escribir "Ingrese el nombre del alumno: ";
    leer n2;
    escribir "Ingrese su número de lista: ";
    leer l2;
    escribir "Ingrese el nombre del alumno: ";
    leer n3;
    escribir "Ingrese su número de lista: ";
    leer l3;
    Si l1 > l2 y l1 > l3 y l2 < l3 entonces
        escribir "1.",n1," 2.",n2," 3.",n3,;
    SiNo
        Si l1 > l2 y l1 > l3 y l3 < l2 Entonces
            escribir "1.",n1," 2.",n3," 3.",n2,;
        Sino
            Si l2 > l1 y l2 > l3 y l1 < l3 entonces
                escribir "1.",n2," 2.",n1," 3.",n3,;
            SiNo
                Si l2 > l1 y l2 > l3 y l3 < l1 Entonces
                    escribir "1. ",n2," 2.",n3," 3.",n1,;
                SiNo
                    Si l3 > l1 y l3 > l2 y l2 > l1 entonces
                        escribir "1.",n3," 2.",n2," 3.",n1,;
                    SiNo
                        Si l3 > l1 y l3 > l2 y l1 > l2 Entonces
                            escribir "1.",n3," 2.",n1," 3.",n2,;
                        FinSi
                    FinSi
                FinSi
            FinSi
        FinSi

FinProceso
```

Diagrama de flujos:



Prueba de escritorio:

| fila | n1 | l1 | n2 | l2 | n3 | l3 | Coment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | //def tipo variable |
| 3 | | | | | | | //def tipo variable |
| 4 | | | | | | | "ingrese nombre... |
| 5 | Pedro | | | | | | //lee n1 |
| 6 | Pedro | | | | | | "ingrese nro lista... |
| 7 | Pedro | 3 | | | | | //lee l1 |
| 8 | Pedro | 3 | | | | | ingrese nombre... |
| 9 | Pedro | 3 | Juan | | | | //lee n2 |
| 10 | Pedro | 3 | Juan | | | | ingrese nro lista... |
| 11 | Pedro | 3 | Juan | 2 | | | //lee l2 |
| 12 | Pedro | 3 | Juan | 2 | | | "ingrese nombre... |
| 13 | Pedro | 3 | Juan | 2 | Lucas | | //lee n3 |
| 14 | Pedro | 3 | Juan | 2 | Lucas | | ingrese nro lista... |
| 15 | Pedro | 3 | Juan | 2 | Lucas | 1 | //lee l3 |
| 16 | Pedro | 3 | Juan | 2 | Lucas | 1 | //evalua condicion l1 > l2 y l1 > l3 y l2 < l3 |
| 17 | Pedro | 3 | Juan | 2 | Lucas | 1 | "1. n1 2. n2 3. n3... |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |

EJERCICIO 6 – Rectángulo

Enunciado:

Realice un algoritmo que, tomando como datos la base y la altura de un rectángulo, informe si este es horizontal o vertical. Sin dejar de considerar el caso particular del cuadrado. Finalmente calcule el área de la figura.

Análisis:

Entradas/datos:

- base rectángulo
- altura rectángulo

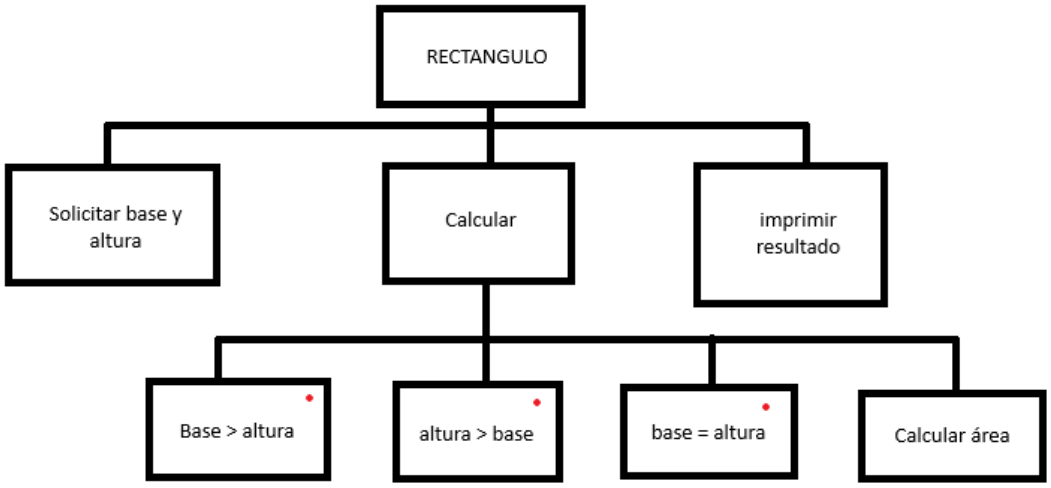
Salidas:

- Es horizontal
- Es vertical
- Es un cuadrado
- Su área es…

Relaciones:

- Horizontal ← base > altura
- Vertical ← altura > base
- Cuadrado ← altura == base
- Área ← base * altura

Estrategia:



Ambiente:

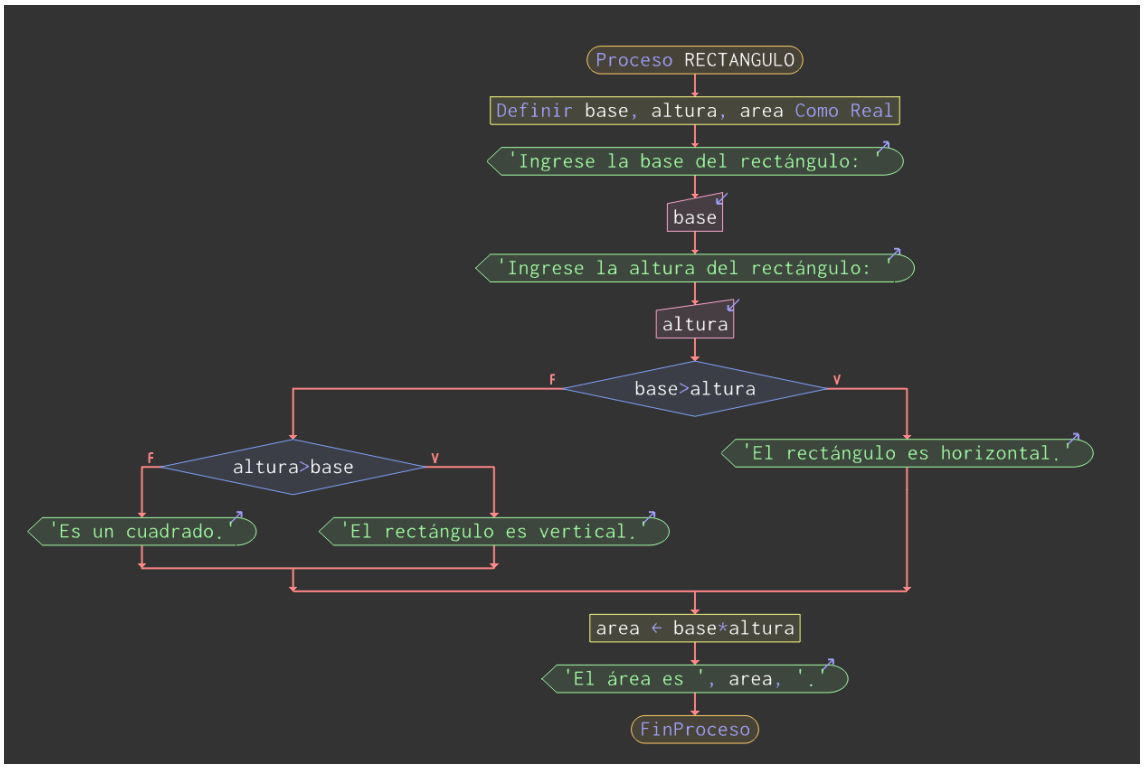
| VARIABLE | TIPO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| base | real | Base rectángulo |
| altura | real | Altura rectángulo |
| area | real | Area del rectangulo |

Pseudocodigo:

```
Proceso RECTANGULO
    definir base, altura, area como real;
    escribir "Ingrese la base del rectángulo: ";
    leer base;
    escribir "Ingrese la altura del rectángulo: ";
    leer altura;
    Si base > altura Entonces
        escribir "El rectángulo es horizontal.";
    Sino
        Si altura > base Entonces
            escribir "El rectángulo es vertical.";
        Sino
                escribir "Es un cuadrado.";
        FinSi
    FinSi
    area = base * altura;
    escribir "El área es ",area,".";

FinProceso
```

Diagrama de flujos:




Prueba de escritorio:

| Filas | base | altura | area | comentario |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | //def tipo variable |
| 3 | | | | "Ingrese base... |
| 4 | 50 | | | //lee base |
| 5 | | | | "Ingrese altura... |
| 6 | | 25 | | //lee altura |
| 7 | | | | //evalua condicion |
| 8 | | | | "Es horizontal... |
| 16 | | | 1250 | //calc. Area |
| 17 | | | | "El area es... |

EJERCICIO 7 – Mayor valor.

Enunciado:

Realice un algoritmo que pida 5 valores al usuario y luego informe cual es el mayor de los ingresados.

Restricción: la aplicación solo puede tener 2 variables.

Estrategia:

Analisis:

Entrada/Datos:

- Números ingresados

Salida:

- Número mayor

Relaciones:

- Si numero > mayor entonces mayor = numero

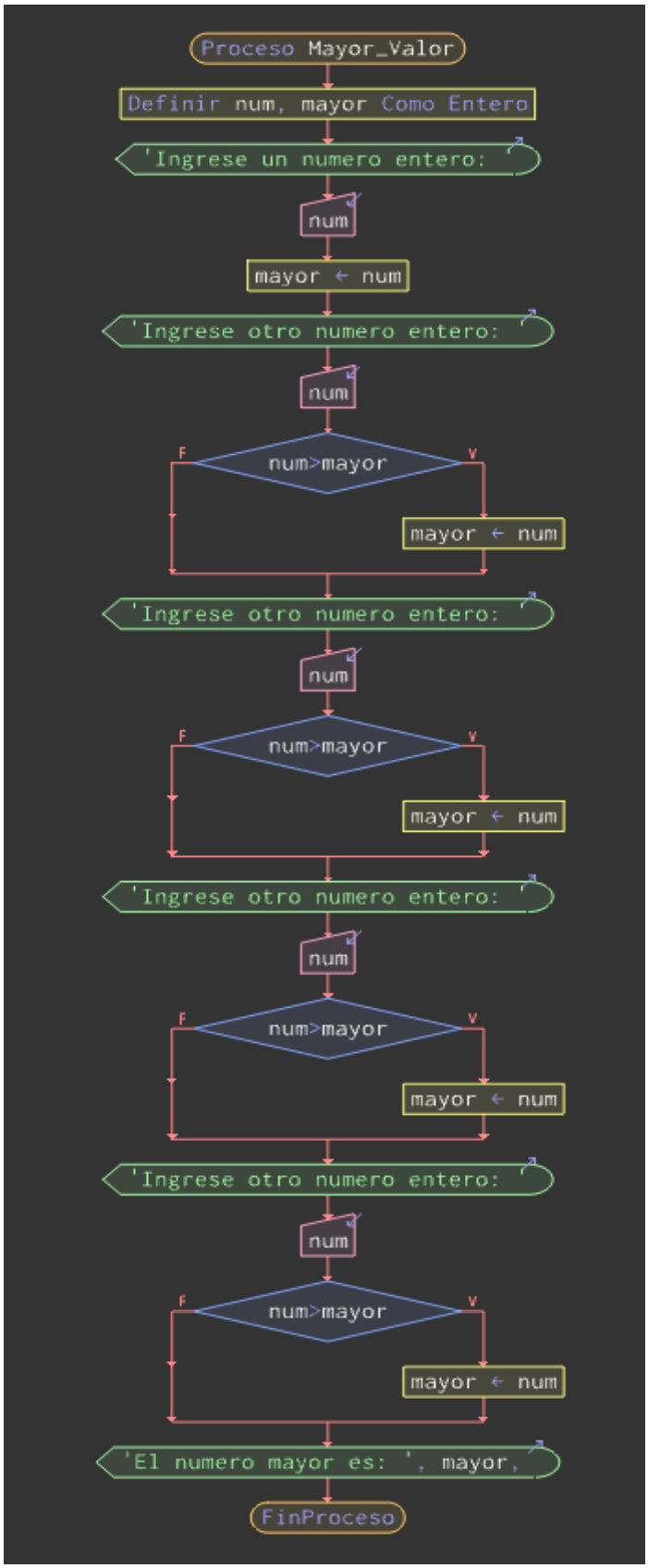
Ambiente:

| VARIABLE | TIPO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| num | Entero | Numero ingresado |
| mayor | Entero | Mayor numero guardado |

Pseudocodigo:

```
Proceso Mayor_Valor
    definir num, mayor como entero;
    escribir "Ingrese un numero entero: ";
    leer num;
    mayor = num;
    escribir "Ingrese otro numero entero: ";
    leer num;
    Si num > mayor entonces
        mayor = num;
    FinSi
    escribir "Ingrese otro numero entero: ";
    leer num;
    Si num > mayor entonces
        mayor = num;
    FinSi
    escribir "Ingrese otro numero entero: ";
    leer num;
    Si num > mayor entonces
        mayor = num;
    FinSi
    escribir "Ingrese otro numero entero: ";
    leer num;
    Si num > mayor entonces
        mayor = num;
    FinSi
    escribir "El numero mayor es: ",mayor,;
FinProceso
```

Diagrama de flujo:




Prueba de escritorio:

| fila | num | mayor | comentario |
|---|---|---|---|
| 2 | | | //define tipo variable |
| 3 | | | "Ingrese num... |
| 4 | 15 | | |
| 5 | 15 | 15 | |
| 6 | 15 | 15 | "Ingrese otro num... |
| 7 | 8 | 15 | |
| 8 | 8 | 15 | //evalua condicion |
| 9 | 8 | 15 | |
| 10 | 8 | 15 | |
| 11 | 8 | 15 | "Ingrese otro num... |
| 12 | 21 | 15 | |
| 13 | 21 | 15 | //evalua condicion |
| 14 | 21 | 21 | |
| 15 | 21 | 21 | |
| 16 | 21 | 21 | "Ingrese otro num... |
| 17 | 34 | 21 | |
| 18 | 34 | 21 | //evalua condicion |
| 19 | 34 | 34 | |
| 20 | 34 | 34 | |
| 21 | 34 | 34 | "Ingrese otro num... |
| 22 | 14 | 34 | |
| 23 | 14 | 34 | //evalua condicion |
| 24 | 14 | 34 | |
| 25 | 14 | 34 | |
| 26 | 14 | 34 | "El mayor es... |
| 27 | 14 | 34 | |